

Face Finder

AI 얼굴 인식으로 만드는 나만의 얼굴 필터 (엔트리)

이 프로젝트에서는 인공지능(AI)의 얼굴 인식 기술을 이용해서, 웹캠에 비친 내 얼굴 위에 만화 같은 눈과 코가 실시간으로 따라다니는 'AR 얼굴 필터'를 만들어 봅니다.

이미 학습이 끝난(사전 학습된) 인공지능 얼굴 인식 모델을 엔트리에서 불러와 사용하고, 그 결과값을 이용해 오브젝트를 움직이는 코드를 직접 작성합니다.

프로젝트 개요

제작 도구	엔트리(Entry) — https://playentry.org
사용 기술	엔트리 인공지능 블록 - 얼굴 인식
오브젝트 수	3개 (오른쪽눈, 왼쪽눈, 코)
핵심 개념	사전 학습 모델 활용 / 얼굴 랜드마크 좌표 읽기 / 오브젝트 위치 이동

이 워크시트는 실제로 제작된 엔트리 프로젝트 파일(Face finder.ent)의 내부 구조(오브젝트, 변수, 블록 코드)를 그대로 분석하여 정리한 설명 자료입니다.

오브젝트 살펴보기

프로젝트에는 3개의 오브젝트가 있습니다. 각 오브젝트는 얼굴의 특정 부분 위치로 이동하는 모양 역할을 합니다.



왼쪽눈

1번째 얼굴의 왼쪽 눈 위치로 계속 이동



오른쪽눈

1번째 얼굴의 오른쪽 눈 위치로 계속 이동



코

웹캠을 켜고 얼굴 인식을 시작하며, 1번째 얼굴의 코 위치로 계속 이동

변수: “대답”, “초시계” (엔트리 기본 변수, 이 프로젝트에서는 별도로 사용하지 않음)

순서대로 따라 만들기

1. 엔트리(playentry.org)에 접속해서 새 작품을 만듭니다.
2. 블록 팔레트 왼쪽의 “인공지능” 카테고리를 클릭하고, “인공지능 블록 불러오기”를 눌러 “얼굴 인식” 확장 블록을 추가합니다. 웹캠이 있어야 사용할 수 있습니다.
3. 기본 오브젝트(엔트리봇 등)를 삭제하고, 원하는 모양의 오브젝트 3개를 새로 추가하거나 그립니다.
4. 오브젝트 이름을 각각 “왼쪽눈”, “오른쪽눈”, “코”로 바꿉니다.
5. “코” 오브젝트에 웹캠을 켜고 얼굴 인식을 시작하는 코드를 작성합니다. (아래 ‘코드 살펴보기’ 참고)
6. “왼쪽눈”, “오른쪽눈”, “코” 오브젝트에 각각 “얼굴을 인식했을 때” 이벤트로 시작해서, 계속 반복하기 안에 “1번째의 얼굴의 (부위) (으)로 이동하기” 블록을 넣고 부위 항목을 각 오브젝트에 맞게 고릅니다.
7. 시작하기 버튼을 눌러 웹캠 앞에서 얼굴을 움직여 보며 테스트합니다.

코드 살펴보기 (실제 프로젝트 블록)

아래는 Face finder.ent 파일을 엔트리 편집기에서 직접 불러와 캡처한 실제 화면입니다. 각 오브젝트는 서로 독립적인 코드를 가지고 있습니다.

▶ [코] 오브젝트 - 스크립트 1: 웹캠과 얼굴 인식 켜기

코 (블록 7 개)

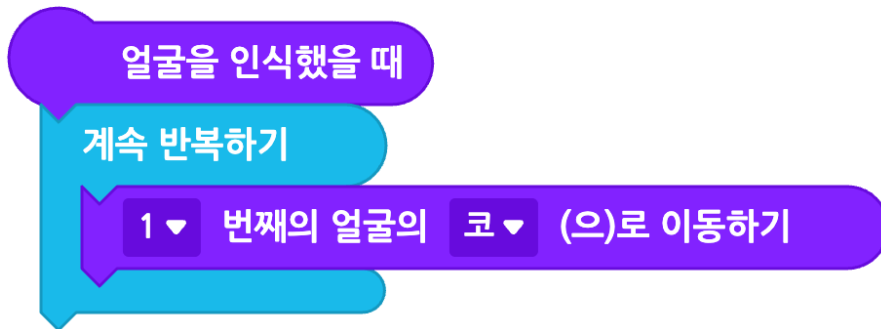
시작하기 버튼을 클릭했을 때

FaceTime HD 카메라 (3A71:F4B5) ▼ 카메라로 바꾸기

비디오 화면 보이기 ▼

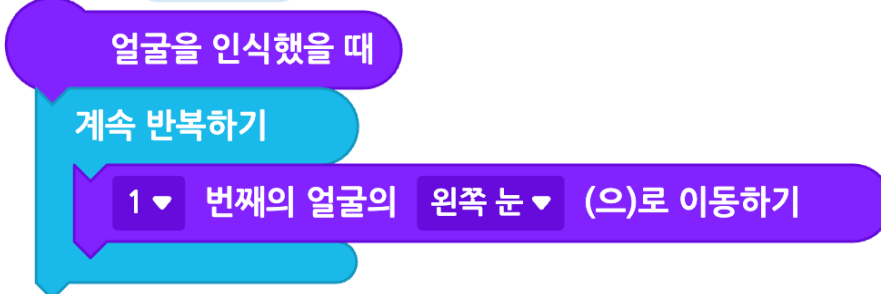
얼굴 인식 시작하기 ▼

▶ [코] 오브젝트 - 스크립트 2: 코 위치로 이동



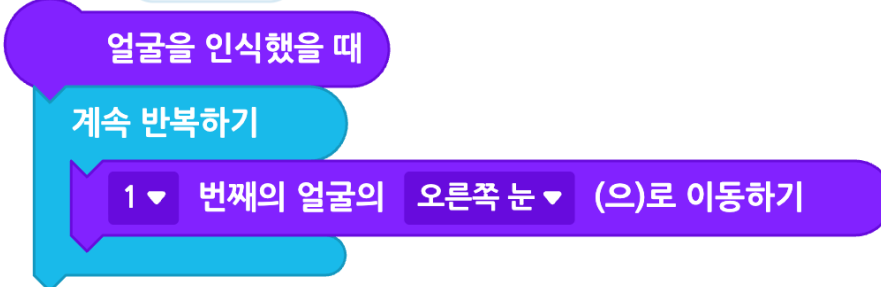
▶ [왼쪽눈] 오브젝트

왼쪽눈 (블록 3 개)



▶ [오른쪽눈] 오브젝트

오른쪽눈 (블록 3 개)



이벤트 블록	인공지능 블록	흐름 블록
지금까지 무엇을 했나요?		

여러분은 '사전 학습된(pre-trained)' 인공지능 모델을 사용하는 프로젝트를 만들었습니다.

이 모델은 구글(Google)의 MediaPipe 기술을 활용한 것으로 알려진 얼굴 인식 인공지능으로, 사람 얼굴 사진을 아주 많이 학습해서 ‘얼굴에서 눈, 코, 입, 턱선 등이 어디에 있는지’를 촘촘한 점(랜드마크)들로 예측할 수 있습니다.

엔트리에는 이 모델을 직접 학습시키지 않고 이미 학습이 끝난 상태로 가져와 블록 코드 안에서 바로 쓸 수 있게 해줍니다. 복잡한 좌표를 직접 계산할 필요 없이, “1번째의 얼굴의 [코 / 왼쪽 눈 / 오른쪽 눈] (으)로 이동하기” 블록의 목록에서 원하는 부위 이름만 고르면 그 위치의 좌표를 자동으로 가져다줍니다. 여러분이 만든 코드는 이 값으로 오브젝트를 계속 이동시키는 역할을 합니다. (‘1번째의 얼굴’이라고 되어 있는 것은, 화면에 여러 사람 얼굴이 잡혀도 그중 첫 번째로 인식된 얼굴을 기준으로 삼는다는 뜻입니다.)

더 알아보기: 이 기술은 어떻게 동작할까요?

얼굴 랜드마크 인식은 보통 두 단계로 이루어집니다.

- 1단계 - 얼굴 감지(Face Detection): 영상 속에서 ‘사람 얼굴처럼 보이는 부분’이 어디 있는지 사각형으로 찾아냅니다.
- 2단계 - 랜드마크 예측(Landmark Prediction): 그 사각형 안에서 눈, 코, 입, 눈썹, 턱선 등 세밀한 특징점의 좌표를 예측합니다.

이 프로젝트에서 사용한 ‘얼굴을 인식했을 때’ 블록과 ‘얼굴의 (부위)로 이동하기’ 블록은 바로 이 두 단계를 거친 결과값을 가져다 쓰는 것입니다.

이 기술은 어디에 사용될까요?

주의할 점: 이 프로젝트가 하는 일은 ‘얼굴 인식(Facial Recognition, 이 사람이 누구인지 알아내기)’이 아니라 ‘얼굴 특징점 인식(Face Landmark Detection, 얼굴의 각 부분이 어디에 있는지 찾기)’입니다. 즉 카메라 앞의 사람이 ‘누구인지’는 전혀 알지 못하고, 그저 ‘사람 얼굴처럼 생긴 것이 있고 눈/코/입이 여기 있겠구나’만 판단합니다.

- 스냅챗, 인스타그램, 줌(Zoom) 등에서 쓰이는 실시간 얼굴 필터 / 배경 효과
- 화상 회의에서 얼굴을 인식해 자동으로 화면 중앙에 맞추는 기능
- 운전자의 눈 깜빡임/졸음을 감지하는 자동차 안전 기능
- 사진 속 얼굴을 자동으로 흐리게 처리해 개인정보를 보호하는 기능

아이디어 더하기

프로젝트를 완성했다면, 아래 아이디어 중 하나를 골라 직접 확장해 보세요.

입 추가하기 - 네 번째 오브젝트를 만들어 ‘입’ 모양을 그리고, ‘얼굴을 인식했을 때’ → 계속 반복하기 → “1번째의 얼굴의 입 (으)로 이동하기” 코드를 추가해 보세요.

얼굴 크기에 맞춰 크기 조절하기 - ‘계속 반복하기’ 안에 크기를 바꾸는 블록을 추가해서, 얼굴이 웹캠에 가까워지면 눈/코 오브젝트도 함께 커지도록 만들어 보세요.

표정에 따라 모양 바꾸기 - 입이 크게 벌어졌을 때 눈이나 입 모양이 놀란 표정으로 바뀌도록 만들어 보세요.

안경이나 모자 씌우기 - 왼쪽 눈·오른쪽 눈 위치를 함께 이용해서 안경이나 모자 오브젝트가 자연스럽게 얼굴에 얹히도록 만들어 보세요.